

ملف مستطيل عدد لفاته (200) لفة ومساحة مقطعه (10cm^2) تغيرت شدة المجال المغناطيسي فيه من ($0.5T$) إلى ($0.4T$) خلال (1ms) احسب متوسط القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه.

الحل:

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t} = -200 \times 10 \times 10^{-4} \times \left(\frac{0.4 - 0.5}{1 \times 10^{-3}} \right) = 20V$$